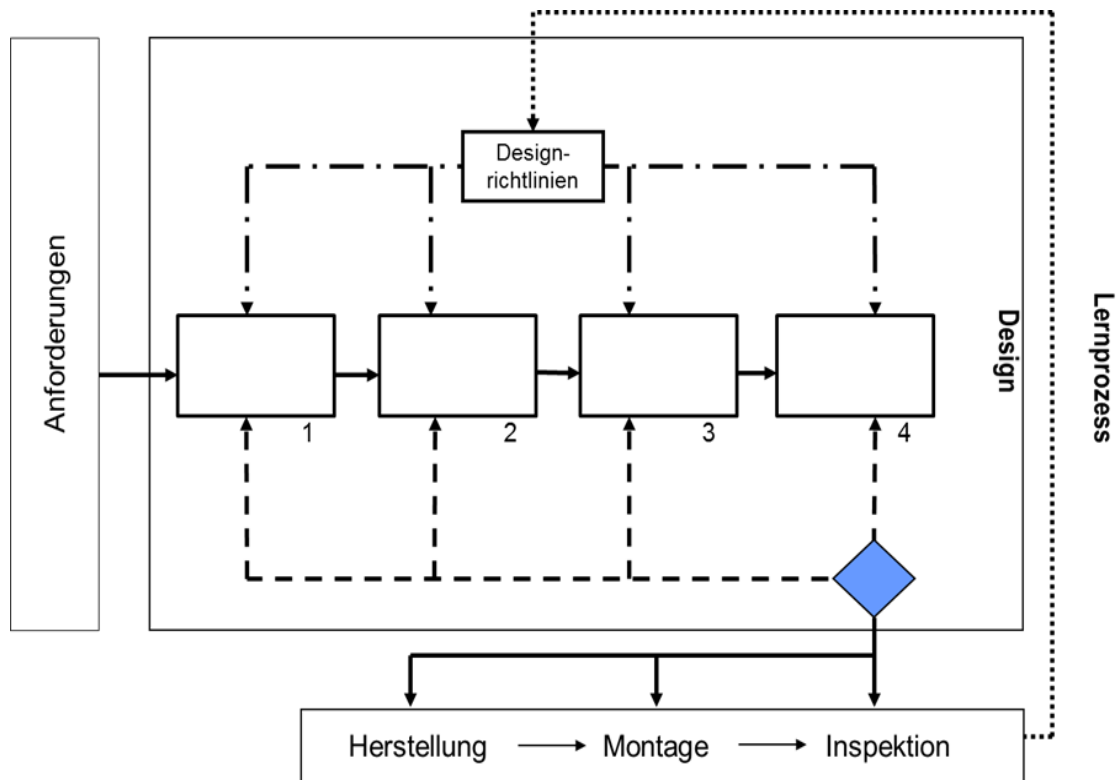


[illegible]

Vorlesung**Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

1. Nachfolgend ist der Entwurfsprozess von Leiterplatten dargestellt. Vervollständigen Sie die Grafik! Ordnen Sie zu den Punkten 2 und 3 jeweils zwei Designrichtlinien zu.

6



Leiterplattenfertigung

- 2 Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Subtraktivverfahren.

5	
---	--

Bauelementtechnologie

- 3 Nennen Sie die drei Hauptprozessschritte für die Verarbeitung von SMT-Bauelementen.

3	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4 Skizzieren und beschreiben Sie stichpunktartig das Schablonendruckverfahren. Nennen Sie drei wesentliche Prozesseinflussgrößen.

5	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5.1 Beschreiben Sie die beiden Arbeitsprinzipien Pick & Place und Collect & Place. Vergleichen Sie beide Verfahren hinsichtlich Bestückleistung und Bestückgenauigkeit.

5	
---	--

- 5.2 Erklären Sie stichpunktartig die beiden Merkmale Positioniergenauigkeit und Bestückgenauigkeit.

4	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

- 6.1 Nennen Sie die drei Reflowlötverfahren und bewerten Sie diese hinsichtlich der Temperaturbelastung der Bauteile in der Peakzone und der Temperaturverteilung auf der Leiterplatte.

4	
---	--

- 6.2 Nennen Sie die drei wichtigsten Funktionen von Flussmitteln.

3	
---	--

Materialfluss in der Elektronikfertigung

7.1 Nennen Sie die Vorteile des Einsatzes von Standard-Werkstückträgern.

2	
---	--

7.2 Skizzieren Sie den Lagerbestandsverlauf bei der Bestellplanung und beschriften Sie die Skizze.

5	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 8.1 Nennen Sie drei Hauptgruppen, nach denen die Qualität einer Lötstelle bestimmt werden kann.

3	
---	--

- 8.2 Wie wirkt sich die zunehmende Miniaturisierung kombiniert mit einer erhöhten Bauelementdichte auf die Qualitätssicherung aus?

3	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 9.1 Die Funktionsmaterialien müssen nach dem Verdrucken nachbehandelt werden. Nennen Sie drei grundlegende Prinzipien, die zur Energieeinbringung genutzt werden. Geben Sie jeweils ein Beispiel an.

3	
---	--

- 9.2 Sie möchten ein Label herstellen das auf Verpackungen für Tiefkühlpizza aufgebracht wird. Das Label soll die Temperatur alle 30 min messen und speichern und beim Wareneingang im Supermarkt über RFID ausgelesen werden (Nachweis einer geschlossenen Kühlkette). Nennen Sie zwei funktionale Elemente des Labels, die sinnvoll mittels gedruckten Strukturen realisiert werden können und nennen Sie je ein entsprechendes Druckverfahren.

4	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 10.1 Nennen Sie ein Verfahren in der MEMS-Fertigung, das zum flächigen Aufbringen dünner Metallschichten auf Silizium genutzt wird. Beschreiben Sie den Prozess kurz.

3	
---	--

- 10.2 Sie entwickeln einen Rucksack mit integriertem Handyladegerät und planen hierbei eine Energiegewinnung mittels Photovoltaik. Welchen Solarzellentyp wählen Sie? Begründen Sie Ihre Auswahl mit zwei Stichpunkten.

3	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger

11. Nennen Sie jeweils zwei Vor- und Nachteile der Herstellungsverfahren Laserdirektstrukturierung und Zweikomponentenspritzguss.

4	
---	--

Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

- 12 Die elektrische Leitfähigkeit beim isotropen Leitkleben resultiert aus der Ausbildung von Leitpfaden über mehrere leitfähige Füllstoffpartikel hinweg. Nennen Sie die drei Arten von Teilwiderständen, die maßgeblichen Einfluss auf den Gesamtwiderstand haben.

3	
---	--

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- 13 Nennen Sie drei gängige zerstörungsfreie visuelle Prüfverfahren in der Produktion von leistungselektronischen Modulen und nennen Sie je zwei typische Anwendungsbereiche.

6	
---	--

Übung**Continental**

14.1 Beschreiben Sie das Lasertrimm-Verfahren.

3	
---	--

14.2 Skizzieren Sie das Siebdruckverfahren für das Drucken von Dickschichtpasten.

6	
---	--

Siemens Erlangen

- 15.1 Erläutern Sie, wie der Personalaufwand und die Kapitalbindung in der SMT-Fertigung in Bezug auf das Rüsten optimiert werden kann.
Wie wirkt sich dies auf die Taktzeit der Bestücker aus?

4	
---	--

- 15.2 Nennen Sie 6 Arten der Verschwendung gemäß der Lean Production.

3	
---	--